

Лабораторная работа

Изучение способов представления и обработки табличных данных в приложениях на C#

1 Цель работы

1.1 Изучить свойства и процесс обработки событий элемента управления DataGridView в приложении на C#;

1.2 Изучить процесс привязки данных к элементу отображения табличных данных.

2 Литература

2.1 Горелов, С. В. Современные технологии программирования: разработка Windows-приложений на языке C# : учебник : в 2 т. Т. II . / С. В. Горелов. – Москва: Прометей, 2019. – 378 с. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=365815>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. –гл.2-3.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Создать оконное приложение с главной формой и дополнительными формами (на каждой выполняется определенное задание или задания по описанию). Реализовать переход к этим формам с главной формы при нажатии на соответствующие кнопки.

5.1 Программное заполнение DataGridView

Добавить в приложение новую форму. Добавить на нее DataGridView. Запретить добавление, правку и удаление записей в режиме дизайнера. Изменить фон DataGridView на белый и установить ширину столбцов такой, чтобы они заполняли всю сетку.

5.2 Привязка данных к DataGridView

Добавить в приложение класс согласно описанию варианта в таблице 1. Класс и свойства должны быть открытыми.

Добавить в приложение новую форму. Добавить на нее DataGridView и привязать его к объекту типа разработанного класса (с помощью List, пример в презентации, делали на паре котиков). Закрепить DataGridView в родительском контейнере. Изменить фон DataGridView на белый и установить ширину столбцов такой, чтобы отображалось содержимое всех ячеек и заголовков.

Добавить в код список List<Класс> и на загрузку формы программно заполнить его пятью строками. Данные должны быть соответствующими описанию класса.

При загрузке формы привязать DataGridView к созданному и заполненному списку.

Таблица 1 — Варианты описаний классов для задания 3

№ Название и свойства класса

- 1, 15 Студент (ФИО, специальность, курс)
- 2, 16 Абитуриент (ФИО, класс, средний балл)
- 3, 17 Авиарейс (пункт назначения, номер рейса, вместимость)
- 4, 18 Книга (название, автор, цена)
- 5, 19 Работник (ФИО, должность, зарплата)
- 6, 20 Поезд (номер поезда, пункт назначения, количество свободных мест)
- 63
- 7, 21 Товар (тип, наименование, цена)
- 8, 22 Пациент (ФИО, номер полиса, год рождения)
- 9, 23 Питомец (кличка, порода, возраст)
- 10, 24 Заказчик (ФИО, адрес, потраченная сумма)
- 11, 25 Файл (имя файла, полный путь к файлу, размер файла)
- 12, 26 Статья (название, автор, год публикации)
- 13, 27 Квартира (адрес, количество комнат, площадь)
- 14, 28 Абонент (ФИО, номер телефона, время разговоров)

5.3 Настройка столбцов DataGridView в режиме дизайнера

5.3 Заполнение таблицы пользователем. Оформление заказов.

Добавить в приложение новую форму. Добавить на нее DataGridView. Настроить свойство Anchor (Top, Left, Right).

Используя добавление или правку столбцов, добавить в таблицу столбцы со следующими заголовками:

- Код (тип столбца: DataGridViewTextBoxColumn);
- Название (тип столбца: DataGridViewTextBoxColumn);
- Цена (тип столбца: DataGridViewTextBoxColumn);
- В корзину (тип столбца: DataGridViewCheckBoxColumn).

При загрузке формы реализовать программное добавление 10 строк в таблицу, используя метод Add:

вашDataGridView.Rows.Add(код, "название товара", цена, false);

Код – это число от 1 до 10 по порядку.

Сделать столбец с кодом невидимым для пользователя. Настроить разный цвет фона для четных и нечетных строк таблицы DataGridView.

Настроить денежный (валютный) формат отображения столбца с ценой, используя настройку стиля ячейки столбца с ценой.

5.4 Анализ данных DataGridView (на примере оформления заказов)

Добавить на форму из п.5.3 метку «Итог» и кнопку «Заказать». После нажатия этой кнопки в метку должны выводиться названия и цена тех товаров,

которые отмечены флажком «В корзину» (каждый товар должен быть выведен с новой строки), после списка товаров должна выводиться стоимость заказа.

Для проверки, поставлен ли флажок, использовать следующее условие:

```
DataGridView[номер столбца с флажком, номер строки].Value != null  
&&(bool)DataGridView[номер столбца с флажком, номер строки].Value
```

Первое условие проверяет, что ячейка заполнена, второе – что ее значение равно true.

Если ни один товар не выбран, вывести в окне сообщения предупреждение, что нужно отметить товары для заказа, в метку «Итог» должно быть записано исходное значение.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое DataGridView и для чего он используется?

8.2 Что такое BindingSource и для чего он используется?

8.3 Какие режимы работы с данными поддерживаются в элементе DataGridView?

8.4 Как связать DataGridView с данными типа список (List<T>)?

8.5 Какие типы столбцов поддерживаются в DataGridView?

8.6 Как получить доступ к значению определенной ячейки?

8.7 Какие свойства позволяют настроить стиль отображения строк и ячеек DataGridView?